

PROVA FINALE DI MATEMATICA APPLICATA T e T-A

16/12/2014B

C.d.S. Ing. Informatica e

Ing. Elettronica e Telecomunicazioni

Cognome, Nome e Matricola.....

Preferenza data orale.....

Quesito 1 Siano (X, Y) le coordinate scelte a caso in un rettangolo che ha un vertice nell'origine, il lato sull'asse x di lunghezza 2 e il lato sull'asse y di lunghezza 3. Quale è la probabilità che X superi Y di almeno 0.5? Quale è la probabilità che $X/2 < Y < X$? Sia $Z = X + Y$, per Z determinare valor medio e varianza. Se si sommano insieme 36 variabili indipendenti e identiche a Z , quale è la probabilità di ottenere un numero superiore a 95?

Quesito 2 Misurazioni ripetute hanno fornito 37 valori la cui media campionaria e la cui varianza campionaria, in opportune unità di misura, sono risultate: $\bar{X} = 1.99$ e $S^2 = 1$. Determinare gli intervalli di confidenza al 99% per media e varianza della popolazione nell'ipotesi che il campione provenga da una popolazione normale.

Quesito 3 Sia X una variabile casuale continua con funzione di densità di probabilità data da $f(x) = \alpha(4x^2 - x^3)$ se $x \in [0, 4]$, $f(x) = 0$ altrove. Per X determinare α , valor medio, varianza e funzione di ripartizione di probabilità. Sia, poi, $Y = X^2 + 5$. Per Y determinare il valor medio, la funzione di densità e la funzione di ripartizione di probabilità.

Quesito 4 Una corriera, che può contenere al massimo 55 passeggeri, collega il borgo A al paese B con una corsa al giorno. Nel borgo A abitano 80 persone e, a causa delle cattive condizioni atmosferiche, nessuno usa l'auto per spostarsi. Se ciascun abitante ha necessità di andare in paese con probabilità $2/3$, quale è la probabilità che oggi la capienza della corriera sia sufficiente? Nei prossimi sette giorni quale è la probabilità che la corriera abbia capienza insufficiente in meno di 3 giorni?

Quesito 5 Si lanciano 3 dadi non truccati. Sia X il numero di risultati pari che sono usciti e Y sia uguale a 1 se tutti i risultati sono dello stesso tipo (tutti pari o tutti dispari), altrimenti Y vale 0. Per (X, Y) determinare funzioni di massa congiunta e marginali, il coefficiente di correlazione, $P(X + Y < 2)$. Le due variabili sono indipendenti?

Quesito 6 Sul tavolo ci sono due scatole apparentemente identiche. In una ci sono 40 lampadine di marca L, che hanno durata di funzionamento di tipo esponenziale con media (in migliaia di ore) pari a 10. Nella seconda scatola le 40 lampadine sono di marca B e la loro durata di funzionamento è una variabile esponenziale di media (in migliaia di ore) pari a 5. Si sceglie a caso una scatola e le 40 lampadine vengono usate in un sistema in serie per decorare un edificio. Quale è la probabilità che dopo 8000 ore il sistema stia ancora funzionando? E se sta ancora funzionando quale è la probabilità che le lampadine montate fossero di marca B?